

CENTRO UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA – CEST
CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PERÍODO: 3º - Matutino
DISCIPLINA: **ESTRUTURA DE DADOS**
PROFESSORA: Msc. ALINE LOPES DA SILVA
ATIVIDADE DE FIXAÇÃO – FILAS e PILHAS

1 - Uma pilha implementa o mecanismos de inserção/remoção:

- a) FIFO
- b) FIFA
- c) LIFO
- d) FFLI
- e) nenhuma das alternativas acima

2. Uma fila implementa o mecanismo de inserção/remoção:

- a) FIFO
- b) FIFA
- c) LIFO
- d) FFLI
- e) nenhuma das alternativas acima

3. Considere a seguinte sequência de comandos sobre uma Pilha P inicialmente vazia:

P.push(7)
P.push(5)
P.pop()
P.push(3)
P.push(9)
P.push(1)
P.pop()
P.push(4)
P.pop()
P.pop()

Assinale a alternativa incorreta:

- a) Há apenas elementos ímpares na pilha.
- b) A soma dos elementos que saíram é o dobro do primeiro elemento retirado.
- c) O primeiro elemento retirado foi o 5.
- d) O último elemento retirado foi o 1.
- e) N.D.A.

3 - Considere a a inserção em sequência dos seguintes caracteres em uma Fila F1:

A,1,E,5,T,W,8,G.

E os caracteres C,H,4,5,A,D,G,F,3,B,N,7,0 na Fila F2.

Utilizando somente mais uma pilha auxiliar em cada caso onde essa pilha só empilha elementos da sua respectiva fila e só desempilha elementos direto para saída e considerando a letra I para representar uma **inserção** nesta estrutura e R para **remoção**. Assinale a alternativa que contém a codificação correta para que nas respectivas saídas estejam AETWG851 e 5DFGABN3407HC ou a mensagem impossível quando for impossível.

- a) Impossível e IIIIRIIRIIRRRRIIRIRRRRIIRRRR
- b) IRIIRIIRIIRIIRRRR e impossível.
- c) RIIRIIRIIRIIRRRRI e IIIIRIIRIIRRRRIIRIRRRRIIRRRR
- d) IRIIRIIRIIRIIRRRR e IIIIRIIRIIRRRRIIRIRRRRIIRRRR
- e) IRIRIIRIRIRIRIRIIRI e IRIRRRRIIRIIRRIIRIRIRIRIRI

4. Considere uma fila conjunto contendo números inteiros. Escreva uma função que calcule o maior, o menor e a média aritmética dos seus elementos.

5. Escreva uma função que, dado duas filas, concatene as duas filas. Retorne a fila concatenada em F1. F2 deve ficar vazia.

6. Simulação de atendimento em uma loja: Em um sistema de atendimento em uma loja, podemos utilizar uma fila para organizar a ordem de atendimento dos clientes. Cada vez que um cliente chega, ele é inserido no final da fila, e quando um atendente está disponível, o primeiro cliente da fila é chamado.

7. Processamento de tarefas em um servidor: Em um servidor, podemos utilizar uma fila para gerenciar as tarefas a serem processadas. Cada vez que uma nova tarefa é recebida, ela é inserida no final da fila, e o servidor processa as tarefas uma a uma, removendo-as do início da fila.

8 - Utilizando pilhas, implemente uma função que converta um número decimal para binário usando uma pilha. Empilhe os restos da divisão por 2 até que o número se torne zero e, então, desempilhe para formar o número binário.